SUP'COM
Ecole Supérieure des Communications de Tunis

Examen

Matière : Fondements Réseaux
Date : 27. 05. 2016
Durée : 2h
Nbre de pages : 6
Enseignants : M. S. Ben Fredj, S. Rekik, N. Samet, H. Tounsi
Documents non autorisés

Questions (6pts):

1. En quoi diffère un câble à paires torsadées UTP d'un câble STP.

   Dans un câble STP, chaque paire est protégée par un blindage et l'ensemble des 4 paires est enrobé par un blindage global, alors que le câble UTP ne renferme que le blindage global (pas de blindage par paire).

2. Comparer les méthodes de transmission « Store and Forward » et « Cut through ».

   Avec la méthode de transmission « Store and Forward » la trame doit être reçue totalement avant sa transmission vers le port destination, alors que dans le cas de « cut throuph », dès la réception de l'adresse destination, la trame est acheminée vers son port destination. La première méthode est plus fiable mais lente alors que la deuxième méthode est plus rapide mais elle risque de passer les erreurs.

3. Qu'est-ce qu'une adresse IPv4 publique ?

   C'est une adresse fournie par le FSI. Elle est routable.

4. Une machine A, appartenant à un réseau local, possède uniquement une adresse privée convenablement attribuée. Est-ce que cette machine peut accéder à Internet ? Expliquez.

   Oui, elle peut accéder à Internet si le paquet passe par un service NAT pour que l'adresse privée soit translatée à une adresse publique.

5. Combien d'adresses IPv6 un PC peut-il avoir? Quelles sont ces adresses?

   Plusieurs adresses IPv6 : adresse de lien local, adresses globales, adresses multicast (tous les nœuds, multicast sollicité).

6. Soient deux réseaux IPv6 A et B, connectés à l'Internet IPv4. Expliquez comment les deux réseaux peuvent communiquer.

Les deux réseaux IPv6 peuvent communiquer en établissant un tunnel (IPv6 dans IPv6).

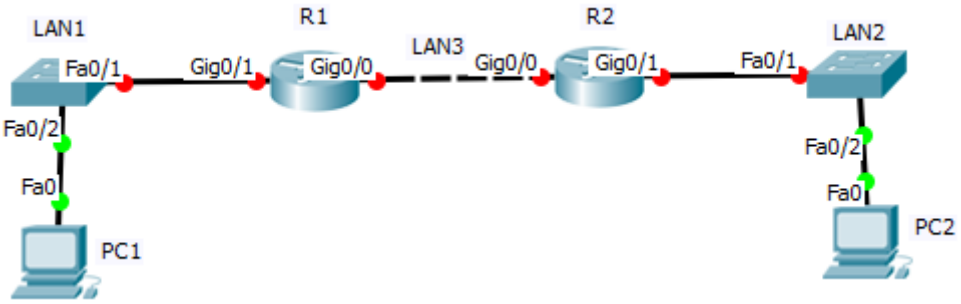
This study source was downloaded by 100000877283083 from CourseHero.com on 11-30-2023 14:29:11 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/92222875/correction-examen-Fond-reseauxpdf/

7. Le champ « next header » ou « en-tête suivant » dans l'entête IPv6 identifie le type de paquet suivant l'en-tête IP. S'il n'y a pas d'en-têtes d'extension, que contient le champ « next header »? A quel champ correspond t-il dans IPv4 ?

   Le champ next header contient le type de protocole encapsulé. Il est équivalement au champ protocole dans l'entête IPv4.

Exercice 1 (8 pts):



On se propose d'adresser le réseau présenté dans le schéma ci-dessus.

Les résultats dépendent des choix faits.

1- En utilisant l'adresse réseau 192.168.10.0/24 et la technique VLSM, donner les adresses des différents sous réseaux (LAN1, LAN2 et LAN3), sachant que le sous réseau LAN1 présente 50 machines, LAN2 définit 100 machines et que le réseau LAN3 n'a besoin que de deux adresses.
   LAN1 : 192.168.10.0/26
   LAN2 : 192.168.10.128/25
   LAN3 : 192.168.10.64/30

2- Choisir des adresses IP machines pour toutes les interfaces (routeurs et PCs)

   PC1 : 192.168.10.10/26
   G0/1 (R1) : 192.168.10.1/26
   G0/0(R1) : 192.168.10.65/30
   G0/0(R2) : 192.168.10.66/30
   G0/1 (R2) :192.168.10.129/25
   PC2 : 192.168.10.140/25

3- Définir les tables de routage de PC1, R1, R2 et PC2 afin d'avoir une connectivité de bout en bout entre les LANs (PC1 et PC2).

PC1 :

192.168.10.0 255.255.255.192 connected via 192.168.10.10
0.0.0.0 0.0.0.0 via 192.168.10.1

R1

C 192.168.10.0 255.255.255.192 via G0/1
C 192.168.10.64 255.255.255.252 via G0/0
S 192.168.10.128 255.255.255.128 192.168.10.66 via g0/0

This study source was downloaded by 100000877283083 from CourseHero.com on 11-30-2023 14:29:11 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/92222875/correction-examen-Fond-reseauxpdf/

R2

C 192.168.10.128 255.255.255.128 via G0/1
C 192.168.10.64 255.255.255.252 via G0/0
S 192.168.10.0 255.255.255.192 192.168.10.65 via g0/0

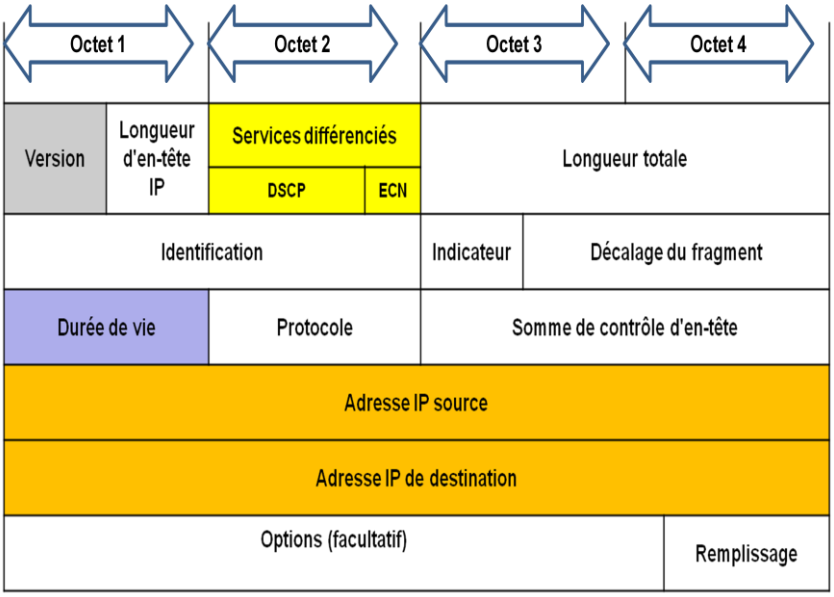
PC2 :

192.168.10.128 255.255.255.128 connected via 192.168.10.140
0.0.0.0 0.0.0.0 via 192.168.10.129

4- Préciser les différents protocoles (en précisant les encapsulations effectuées et les adresses utilisées) impliquées lors d'un ping entre PC1 et PC2.

Pc1 génère un paquet ICMP qui va être encapsulé dans un paquet IP (adresse source : @IP PC1, adresse destination : @IP PC2). Le paquet doit être envoyé à R1. Une requête ARP est envoyée pour trouver l'adresse MAC de R1 (@mac source= @mac de PC1 ; @mac destination : broadcast). Une fois l'adresse mac de R1 obtenue, PC1 encapsule son paquet dans une trame ethernet (@mac source : @mac de PC1, @mac destination : @mac de R1), ainsi de suite.

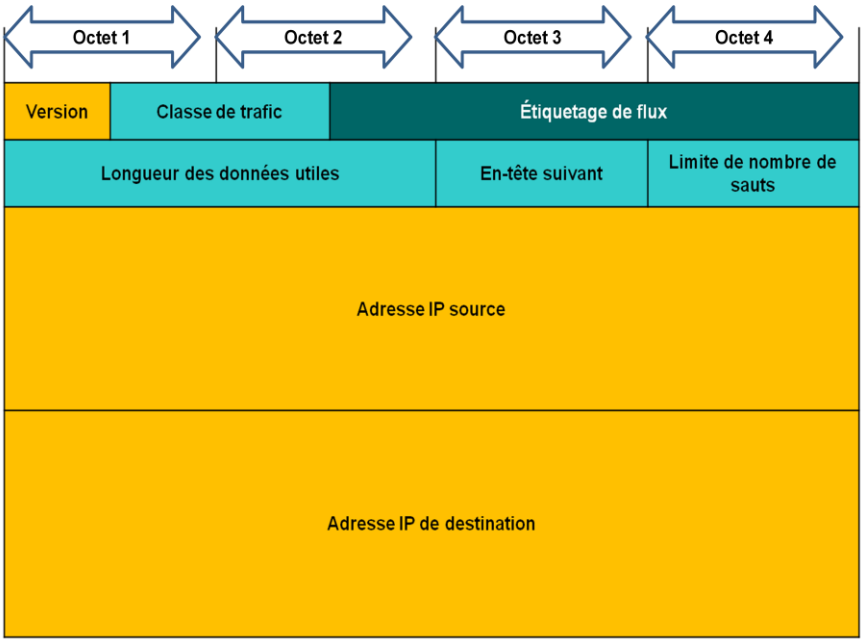
Exercice 2 (6 pts) :



Paquet IPV4

This study source was downloaded by 100000877283083 from CourseHero.com on 11-30-2023 14:29:11 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/92222875/correction-examen-Fond-reseauxpdf/



Paquet IPv6

```
6000 0000 05a0 2c40 5f06 b500 c02c 4400
0001 0000 f830 4f80 5f06 b500 c02c 4400
0002 1a00 200c 7a34 1102 0001 0000 0536
04d2 1389 0db4 b8bf 2021 2223 2425 2627
2829 2a2b 2c2d 2e2f 3031 3233 3435 3637
3839 3a3b 3c3d 3e3f 4041 4243 4445 4647
```

1. Quelles sont les raisons qui ont poussé à définir un nouveau protocole IPv6 ?

   Principalement problème de pénurie d'adresse mais aussi problème de QoS, de mobilité et de sécurité.

2. Quelles sont les simplifications portées dans un paquet IPv6 par rapport à un paquet IPv4 ? justifier à chaque fois la raison de la simplification.

   Le champ « longueur entête » enlevé car on n'a plus besoin grâce au champ entête suivant qui définit l'entête après l'entête IP fixe.

   Les champs (identification, indicateurs, fragment offset) sont enlevés et la fragmentation est définie comme extension

   Le champ checksum enlevé car il est inutile (calcul d'erreur se fait au niveau 2 et au niveau 4)

3. En se référant au format des paquets IPv4/IPv6, analyser le paquet ci dessus et répondre aux questions suivantes :
   - **a.** Est-ce qu'il s'agit d'un paquet IPv4 ou IPv6 ? justifier la réponse.

     Il s'agit de paquet IPv6 (champ version=6)

This study source was downloaded by 100000877283083 from CourseHero.com on 11-30-2023 14:29:11 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/92222875/correction-examen-Fond-reseauxpdf/

b. Donner les adresses IP source et destination.

@IP source= **5f06:b500:c02c:4400:0001:0000:f830:4f80**
@IPdestination = **5f06:b500:c02c:4400:0002:1a00:200c:7a34**

c. Quel est le champ qui sert à définir le type de protocole encapsulé ? quelle est sa valeur ?

Entête suivant = 0x 2C= 44 (extension de fragmentation)

d. Quelle est la valeur du champ (durée de vie/nombre de sauts)

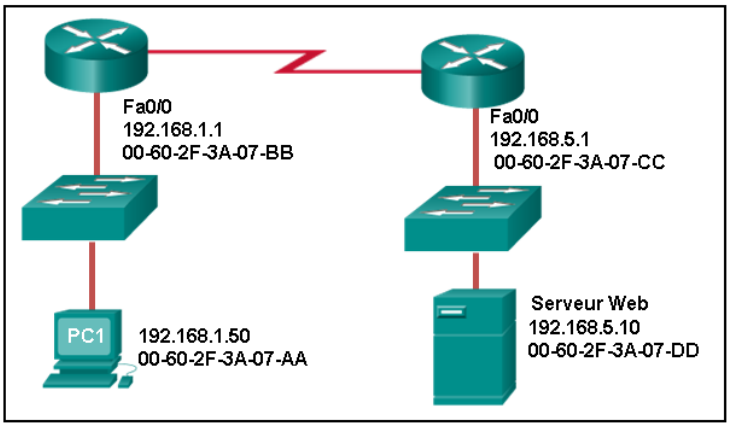
Nombre de sauts : 0x40 =64

Evaluation CCNA (Cette évaluation est notée à part)

Q1 : Quel terme définit les capacités de traitement d'un commutateur en mesurant la quantité de données pouvant être traitée par seconde ?

- Débit de commutation
- Débit de transfert
- Densité de port
- Facteur de forme, format

Q2 :



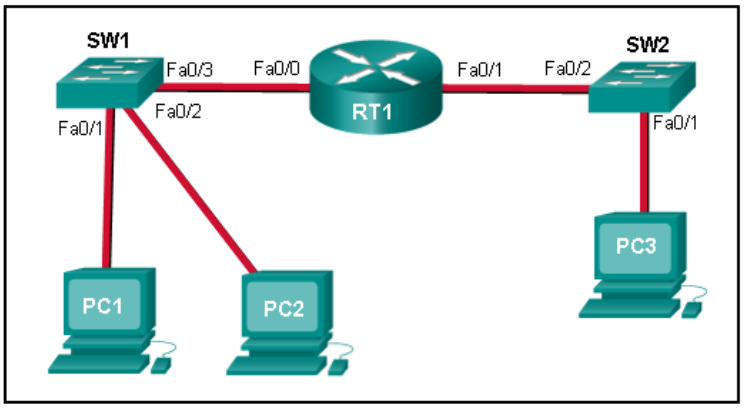
Examinez l'illustration. Quelle est l'adresse MAC de destination de la trame Ethernet quand elle quitte le serveur Web si la destination finale est le PC1 ?

- 00-60-2F-3A-07-AA
- 00-60-2F-3A-07-BB
- 00-60-2F-3A-07-CC
- 00-60-2F-3A-07-DD

This study source was downloaded by 100000877283083 from CourseHero.com on 11-30-2023 14:29:11 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/92222875/correction-examen-Fond-reseauxpdf/

Q3 :



Examinez l'illustration. Le PC1 envoie une requête ARP car il doit envoyer un paquet au PC3. Dans ce scénario, que se passe-t-il ensuite ?

- Le RT1 transfère la requête ARP au PC3.
- Le RT1 envoie une réponse ARP contenant sa propre adresse MAC Fa0/0.
- Le RT1 envoie une réponse ARP contenant l'adresse MAC PC3.
- Le SW1 envoie une réponse ARP contenant son adresse MAC Fa0/1.
- Le RT1 envoie une réponse ARP contenant sa propre adresse MAC Fa0/1.

Q 4:

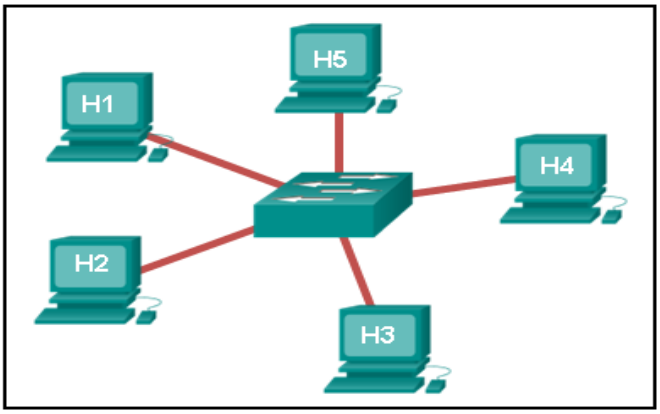
Quelle adresse de destination est utilisée dans une trame de requête ARP ?

- 0.0.0.0
- 255.255.255.255
- FFFF.FFFF.FFFF
- AAAA.AAAA.AAAA
- L'adresse physique de l'hôte de destination

Q 5 :

This study source was downloaded by 100000877283083 from CourseHero.com on 11-30-2023 14:29:11 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/92222875/correction-examen-Fond-reseauxpdf/



Observez le schéma. H2 a envoyé un message de diffusion à tous les hôtes. Si l'hôte H1 souhaite répondre au message de diffusion, quelle proposition est exacte ?

- H1 envoie un message monodiffusion à H2, mais le commutateur le transfère à tous les périphériques.
- H1 envoie un message monodiffusion à H2 et le commutateur le transfère directement à H2.
- H1 envoie un message de diffusion à H2 et le commutateur le transfère à tous les périphériques.
- H1 envoie un message multidiffusion à H2 et le commutateur le transfère directement à H2.

Q6 :

Au cours du processus de démarrage, dans quel emplacement de mémoire le programme d'amorçage du routeur recherche-t-il l'image IOS si aucun serveur TFTP n'est utilisé ?

- Dans la mémoire flash
- NVRAM
- Mémoire vive (RAM)
- ROM

Q7 :

Quelles sont les fonctions fournies par la couche réseau ? (Choisissez deux réponses.)

- [ ] Transport de données entre des processus s'exécutant sur les hôtes source et de destination
- [x] Fournir des périphériques finaux dotés d'un identificateur de réseau unique
- [ ] Placer des données sur le support réseau
- [x] Diriger les paquets de données vers les hôtes de destination sur d'autres réseaux
- [ ] Fournir des connexions de bout en bout dédiées

Q8 :

This study source was downloaded by 100000877283083 from CourseHero.com on 11-30-2023 14:29:11 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/92222875/correction-examen-Fond-reseauxpdf/

Sur un réseau de production, quel est l'objectif de la configuration d'un commutateur avec une adresse de passerelle par défaut ?

- Les hôtes connectés au commutateur peuvent utiliser l'adresse de la passerelle par défaut du commutateur pour transférer les paquets vers une destination distante.
- Pour être accessible par Telnet et SSH, un commutateur doit disposer d'une passerelle par défaut.
- L'adresse de la passerelle par défaut est utilisée pour transférer les paquets provenant du commutateur vers des réseaux distants.
- Elle fournit une adresse de tronçon suivant pour tout le trafic qui traverse le commutateur.

Q 9 :

Quelles sont les deux vraies affirmations relatives au mode d'exécution utilisateur ?
(Choisissez deux réponses.)

- [ ] Toutes les commandes du routeur sont disponibles.
- [ ] Le mode de configuration globale est accessible via la commande **enable**.
- [x] Il s'agit du mode par défaut d'un routeur non configuré, lors de sa première mise sous tension.
- [ ] Les interfaces et les protocoles de routage peuvent être configurés.
- [x] Seuls certains aspects de la configuration du routeur peuvent être affichés.

Q10 :

Quel périphérique sert de passerelle pour permettre aux hôtes d'envoyer le trafic vers les réseaux IP distants ?

- Serveur DNS
- Serveur DHCP
- Routeur local
- Commutateur local

This study source was downloaded by 100000877283083 from CourseHero.com on 11-30-2023 14:29:11 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/92222875/correction-examen-Fond-reseauxpdf/